

Quem faz Iniciação Científica na USP?

Heterogeneidade entre áreas do conhecimento no acesso à Iniciação Científica (2010–2022)

Tales Mançano

Victor Alcantara

2026-08-30

Resumo

Um estudo anterior mostrou que, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, as características adscritas de origem social explicam pouco o acesso à Iniciação Científica, enquanto a necessidade de trabalhar explica muito. Este artigo pergunta se esse achado descreve a universidade ou apenas uma de suas unidades. Estendemos a mesma especificação às 48 unidades da USP, classificadas em nove áreas do conhecimento, com 105.803 ingressantes nas coortes de 2010 a 2018 para as descritivas e 111.330 observações no modelo. Encontramos três resultados. Primeiro, a heterogeneidade da oferta supera qualquer efeito individual: a proporção que realiza IC vai de 2,7% a 36,1% entre unidades e de 45,4% a 0,8% entre cursos, e saber apenas em que unidade o estudante entrou explica mais da variação individual do que todas as suas características socioeconômicas somadas. Segundo, o mecanismo central do estudo anterior se confirma e se fortalece: trabalhar em tempo integral reduz mais a probabilidade de fazer IC na USP do que na FFLCH, e supera as características de origem em seis das nove áreas; em oito das nove, o fator dominante é alguma medida de disponibilidade de tempo. Terceiro, emerge um fator ausente na FFLCH: em Ciências Agrárias, da Saúde e Engenharias, ser homem reduz a probabilidade de fazer IC entre três e oito pontos percentuais, dentro da mesma área. Lidos à luz da tese da desigualdade efetivamente mantida, os resultados sugerem que a diferenciação qualitativa no interior da educação superior é, antes de mais nada, uma desigualdade de oferta — e que uma política de equidade que atue apenas sobre o perfil dos beneficiários opera sobre a menor das duas fontes de variação.

i Este documento é gerado por código: todas as tabelas e figuras são calculadas na compilação, a partir dos microdados. O pacote de replicação está em <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-USP>, e é irmão do pacote do estudo anterior, <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-na-FFLCH>, de quem herda os dados e a especificação do modelo.

1 Introdução

Em estudo anterior, analisamos o acesso à Iniciação Científica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e chegamos a uma conclusão que contrariava nossa hipótese inicial: os marcadores tradicionais de origem social — renda familiar e escolaridade dos responsáveis — têm pouco poder explicativo sobre as chances de fazer IC, enquanto o vínculo com o trabalho e a forma de sustento pretendida durante a graduação têm muito. Passado o filtro do vestibular, argumentamos, o mecanismo dominante de reprodução de desigualdades deixa de ser a origem e passa a ser o tempo: quem precisa trabalhar não tem as horas que a IC exige.

Aquele estudo analisou uma unidade. Este pergunta se o achado descreve a universidade.

A pergunta não é retórica. A FFLCH é a maior unidade da USP, mas é atípica em quase tudo o

que interessa ao argumento: concentra cursos noturnos, recebe uma proporção de estudantes trabalhadores muito acima da média, e pertence a uma área do conhecimento cuja relação com a pesquisa de graduação é distinta da das ciências experimentais. Se o mecanismo do tempo é geral, deve reaparecer em Engenharias e em Ciências da Saúde. Se não reaparece, o que descrevemos não foi a educação superior brasileira, mas um tipo particular de faculdade.

Fazemos três perguntas, nesta ordem:

1. **Quanta IC existe, e onde?** A USP em agregado se parece com a FFLCH?
2. **A especificação da FFLCH se sustenta na universidade inteira?**
3. **O mecanismo é o mesmo em todas as áreas**, ou o achado anterior descreve um tipo de área?

2 Iniciação científica e desigualdade de oportunidades

O estudo anterior situou a Iniciação Científica no campo da Desigualdade de Oportunidades Educacionais e formulou a pergunta clássica desse campo: qual é a associação entre origem social e o acesso a um recurso escasso? A extensão à universidade inteira permite ir além dessa formulação, porque expõe uma dimensão que o recorte de uma unidade mantinha necessariamente constante — a oferta.

2.1 Da transição à diferenciação

O modelo canônico da área trata a trajetória educacional como uma sequência de transições, e mede o efeito da origem social sobre a probabilidade de completar cada uma (Mare, 1980). Sua regularidade mais citada é a de que esse efeito declina ao longo da sequência: quanto mais avançada a transição, menor o peso da origem (Breen; Jonsson, 2005). O achado do estudo anterior — origem fraca, trabalho forte, dentro de uma instituição seletiva — é consistente com essa regularidade, e foi assim que o interpretamos.

Mas a explicação que a literatura dá para esse declínio importa, e ela não é a de que a desigualdade desaparece. Raftery e Hout (1993) mostraram que a expansão de um nível de ensino só reduz a associação entre origem e destino quando a demanda das camadas privilegiadas naquele nível está saturada: até lá, a desigualdade é *maximamente mantida*. Lucas (2001) deu o passo seguinte e mais relevante para o que analisamos aqui: quando o acesso a um nível se universaliza quantitativamente, a vantagem migra para a diferenciação *qualitativa* dentro dele — o tipo de trilha, de escola, de programa. É a desigualdade *efetivamente mantida*.

A Iniciação Científica é um caso exemplar de diferenciação qualitativa interna. Não é uma transição que se completa ou não: é um recurso opcional, disputado, que distingue trajetórias dentro de um mesmo diploma, e que funciona como credencial de entrada na pós-graduação (Canaan; Nogueira, 2015). Ao perguntar quem faz IC, estamos perguntando por desigualdade efetivamente mantida no interior da educação superior pública brasileira.

2.2 A oferta como variável

A literatura sobre estratificação horizontal formulou esse problema com precisão: em sistemas expandidos, a desigualdade se organiza menos por *quanto* ensino as pessoas recebem e mais por *qual* ensino recebem — instituição, área, curso (Gerber; Cheung, 2008). No Brasil, Carvalhaes e Ribeiro (2019) mostraram que a estratificação horizontal do ensino superior opera por classe, gênero e raça, e que a expansão do acesso não a dissolveu.

Há, porém, uma assimetria no modo como essa literatura costuma ser operacionalizada. A estratificação horizontal é quase sempre tratada como resultado de *seleção*: estudantes de origens

Tabela 1: O painel analisado

	Medida	Valor
1	Ingressantes na USP (coortes 2010–2018)	105.803
2	Unidades	47
3	Áreas do conhecimento	9
4	Cursos de ingresso	122
5	Estudantes que realizaram IC	14.658
6	Proporção que realizou IC	13,9%
7	A mesma proporção, na FFLCH	11,3%

diferentes se distribuem desigualmente entre cursos e instituições, e é essa distribuição que produz destinos desiguais. A oferta entra como o cenário em que a seleção acontece, não como objeto de medida.

Este artigo inverte a ordem. Ao estimar quanto da variação individual em fazer IC é explicado apenas por saber em que unidade o estudante entrou, tratamos a estrutura de oportunidades como uma quantidade a ser medida e comparada com o efeito das características individuais. A pergunta deixa de ser somente “quem consegue o recurso?” e passa a incluir “onde o recurso existe?”.

A distinção não é retórica. Se a oferta é o que domina, então uma política de equidade que atue apenas sobre o perfil dos beneficiários — critérios socioeconômicos na seleção de bolsistas, por exemplo — opera sobre a menor das duas fontes de variação, e a maior permanece intocada porque nunca foi enquadrada como desigualdade.

2.3 O tempo como mecanismo

O estudo anterior concluiu que, dentro da FFLCH, o mecanismo dominante não era a origem social mas a necessidade de trabalhar. Essa conclusão dialoga com Comin e Barbosa (2011), para quem a expansão do sistema trouxe à educação superior brasileira um público que não é feito de estudantes que trabalham, mas de trabalhadores que estudam.

Vale precisar o que essa tese afirma e o que não afirma. Ela não nega o efeito da origem: a necessidade de trabalhar é, ela própria, produzida pela origem. O que ela sustenta é que, *condicionalmente ao ingresso numa instituição seletiva*, o canal pelo qual a origem continua operando muda de natureza — de recursos e disposições para tempo disponível. Trata-se de uma hipótese sobre o mecanismo, e não sobre a magnitude total da desigualdade.

Uma hipótese assim só pode ser avaliada onde ela poderia falhar. Uma unidade com alta proporção de estudantes noturnos e trabalhadores é o lugar mais favorável possível para encontrá-la. É por isso que estendê-la a áreas com perfil oposto — Engenharias, Ciências da Saúde — não é um exercício de generalização, mas de teste.

3 Dados e método

Usamos o mesmo painel do estudo anterior, construído a partir de dois pedidos ao Serviço de Informação ao Cidadão da USP sob a Lei de Acesso à Informação: o cadastro de ingressantes da graduação com o questionário socioeconômico da FUVEST (Cod. #243654) e o registro dos projetos de Iniciação Científica no sistema Atena (Cod. #243681). A construção do painel, as regras de agregação e a recodificação das variáveis estão documentadas no pacote de replicação do estudo anterior, e são reaproveitadas aqui sem alteração.

A diferença está no recorte. Onde o estudo anterior filtrava uma unidade, aqui mantemos todas.

3.1 A classificação em áreas

O arquivo do SIC-USP informa a unidade de ingresso, não a área do conhecimento. A classificação das 48 unidades em nove áreas é nossa, segue as grandes áreas do CNPq, e está registrada em `data-raw/unidades-areas.csv` — quem discordar edita o arquivo e roda o pipeline de novo.

Duas decisões precisam ficar explícitas. Unidades que abrigam cursos de várias áreas — a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, os cursos interunidades e a Pró-reitoria de Graduação, que registra licenciaturas interunidades — foram para uma categoria **Multidisciplinar**. Forçá-las numa área seria inventar homogeneidade que elas não têm. E a FFLCH, que abriga tanto Ciências Humanas quanto Letras, foi inteira para Ciências Humanas, como a própria USP a classifica; separá-la por curso mudaria a unidade de análise.

4 Quanta IC existe, e onde

A primeira resposta é que a FFLCH não é a USP.

Tabela 2: Acesso à IC e composição social, por área do conhecimento

Área	N	% que fez IC	% PPI	% noturno	% trabalha	Renda p/c (SM)
Ciências da Saúde	13.871	27,5%	15,6%	19,8%	13,8%	1,50
Ciências Agrárias	7.142	22,8%	10,9%	21,0%	13,2%	1,50
Ciências Biológicas	1.489	21,6%	14,7%	38,6%	17,2%	2,00
Engenharias	15.148	14,4%	12,8%	6,5%	8,8%	2,12
Ciências Humanas	17.954	11,7%	22,5%	51,2%	46,1%	1,75
Ciências Exatas e da Terra	14.231	10,5%	19,3%	37,2%	31,2%	1,50
Ciências Sociais Aplicadas	16.344	9,1%	12,6%	46,3%	20,0%	3,00
Multidisciplinar	15.770	8,5%	22,6%	37,8%	30,2%	1,20
Linguística, Letras e Artes	3.854	7,6%	18,7%	42,3%	35,4%	2,00

Ciências da Saúde forma estudantes com IC em proporção mais de três vezes maior que Linguística, Letras e Artes. A FFLCH, com 11,3%, fica próxima da média de sua área, mas bem abaixo da média da universidade (13,9%) — o estudo anterior, portanto, descreveu uma unidade situada na metade inferior da distribuição.

A composição social não acompanha o acesso. As áreas que mais formam iniciantes científicos não são as que recebem estudantes mais privilegiados: a mediana de renda per capita é praticamente a mesma em Ciências da Saúde e em Ciências Humanas. O que separa as duas é a proporção de estudantes noturnos e trabalhadores — 51,2% e 46,1% em Humanas, contra 19,8% e 13,8% na Saúde.

4.1 A dispersão dentro das áreas

Agregar em nove áreas esconde parte do fenômeno. A variação entre unidades da mesma área é, em vários casos, maior que a variação entre áreas.

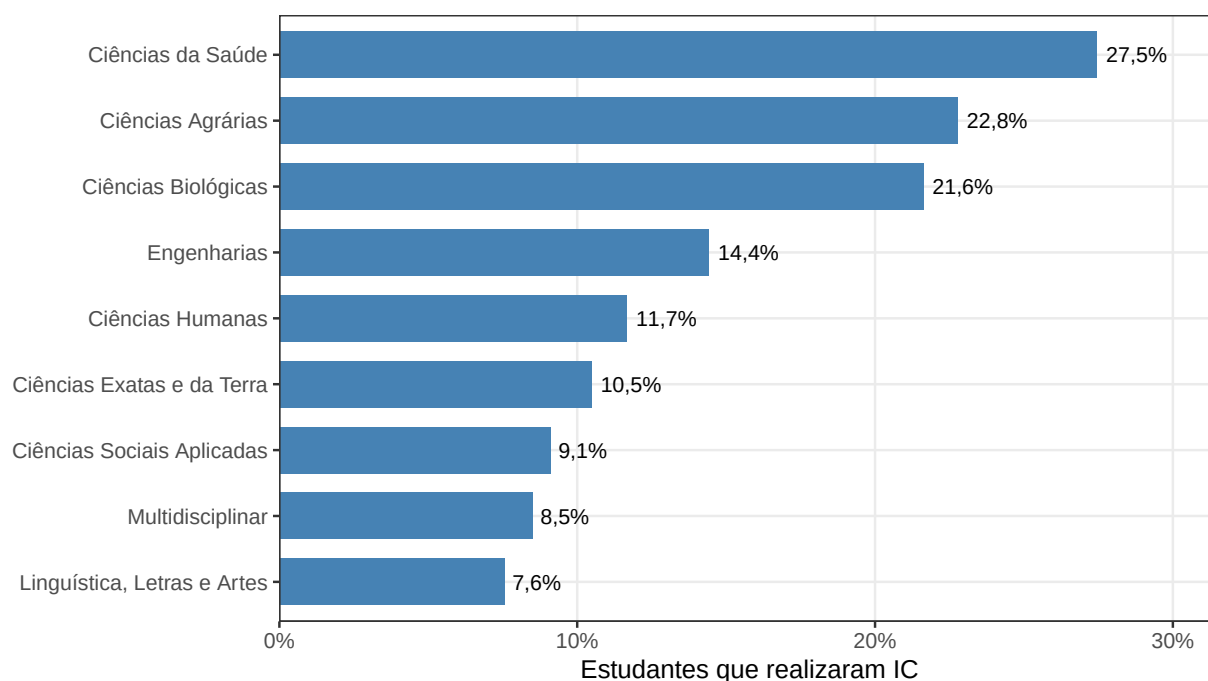


Figura 1: Proporção de estudantes que realizaram IC, por área do conhecimento

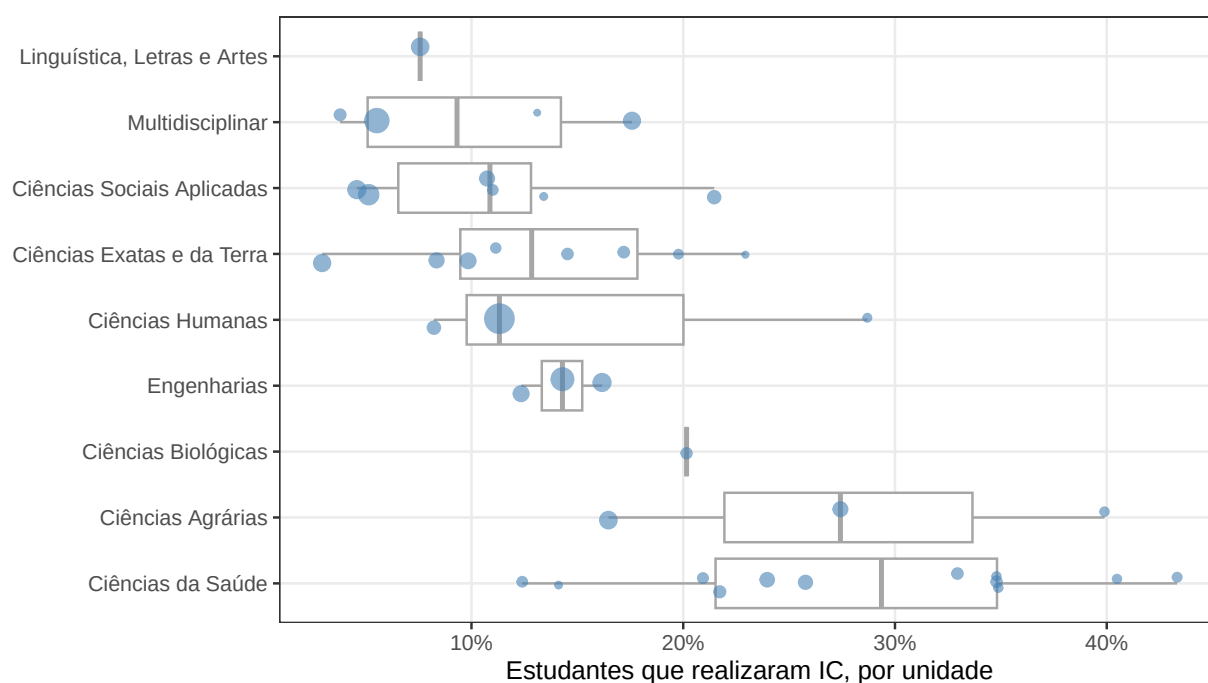


Figura 2: Proporção que realizou IC em cada unidade, agrupada por área (unidades com 500 ingressantes ou mais)

Tabela 3: As cinco unidades com maior e menor acesso à IC

Unidade	Área	N	% que fez IC
Faculdade de Odontologia de Bauru	Ciências da Saúde	824	43,3%
Escola de Enfermagem	Ciências da Saúde	741	40,5%
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia	Ciências Agrárias	767	39,9%
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto	Ciências da Saúde	754	34,9%
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto	Ciências da Saúde	1.184	34,8%
Escola de Artes, Ciências e Humanidades	Multidisciplinar	9.386	5,5%
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária	Ciências Sociais Aplicadas	5.849	5,1%
Faculdade de Direito	Ciências Sociais Aplicadas	4.251	4,6%
Pró-reitoria de Graduação	Multidisciplinar	1.291	3,8%
Instituto de Matemática e Estatística	Ciências Exatas e da Terra	3.697	2,9%

4.2 Descendo ao curso

A unidade ainda agrega demais. A Escola Politécnica oferta dezenas de engenharias; a FFLCH oferta Letras e Filosofia lado a lado. O curso é a unidade em que o estudante de fato vive, e é nele que a desigualdade de oferta aparece em toda a sua extensão.

Tabela 4: Os dez cursos com maior e menor proporção de estudantes que realizaram IC

Curso	Área	N	% que fez IC
Odontologia — Bauru	C. da Saúde	450	46,7%
Enfermagem — São Paulo	C. da Saúde	741	40,5%
Fonoaudiologia — Bauru	C. da Saúde	314	40,1%
Arquitetura e Urbanismo — São Carlos	C. Sociais Aplicadas	384	40,1%
Medicina Veterinária — São Paulo	C. Agrárias	767	39,9%
Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem	C. da Saúde	447	38,7%
Ciências Biológicas — Ribeirão Preto	Multidisciplinar	477	37,7%
Medicina Veterinária — Pirassununga	C. Agrárias	580	35,9%
Farmácia - Bioquímica — Ribeirão Preto	C. da Saúde	754	34,9%
Odontologia — Ribeirão Preto	C. da Saúde	730	34,8%
Gestão de Políticas Públicas	Multidisciplinar	1.232	3,7%
Bacharelado em Ciências Atuariais	C. Sociais Aplicadas	491	3,5%
Bacharelado em Lazer e Turismo	Multidisciplinar	1.129	3,4%
Física Licenciatura	C. Exatas e da Terra	1.187	3,2%
Licenciatura em Ciências Exatas	Multidisciplinar	414	2,9%
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental	C. Exatas e da Terra	434	2,8%
Marketing	Multidisciplinar	1.130	2,7%
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional	C. Exatas e da Terra	623	2,1%
Matemática Licenciatura	C. Exatas e da Terra	1.483	0,9%

Tabela 4: Os dez cursos com maior e menor proporção de estudantes que realizaram IC

Curso	Área	N	% que fez IC
Licenciatura em Ciências	Multidisciplinar	1.064	0,8%

Entre os 126 cursos com ao menos 200 ingressantes no período, a proporção que realiza IC vai de 46,7% a 0,8% — uma razão de 62 vezes entre os extremos.

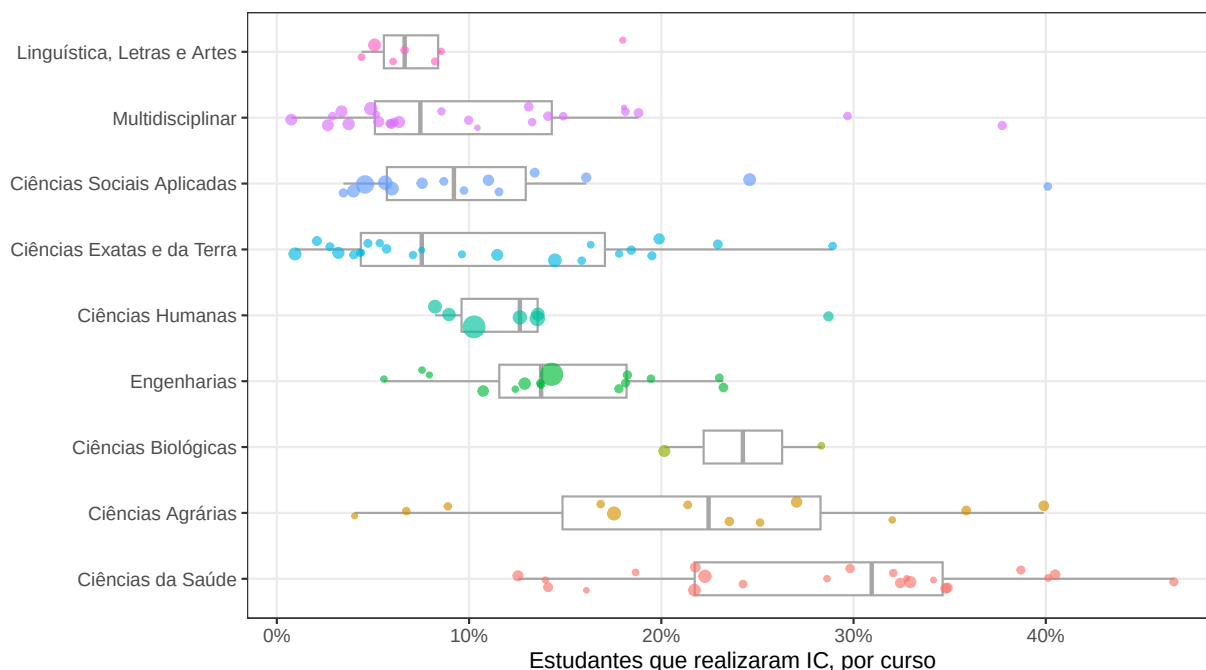


Figura 3: Proporção que realizou IC em cada curso, agrupada por área (cursos com 200 ingressantes ou mais)

A dispersão dentro de cada área é da mesma ordem da dispersão entre áreas. Em Ciências Exatas e da Terra convivem cursos com mais de 25% e cursos com menos de 2%. Em Ciências Sociais Aplicadas, Arquitetura e Urbanismo forma três vezes mais iniciantes científicos que os cursos de gestão da mesma área. Falar em “área do conhecimento” é, portanto, uma simplificação conveniente para a análise, não uma descrição fiel da experiência dos estudantes.

4.2.1 As licenciaturas

Um padrão organiza boa parte do fundo do ranking.

Tabela 5: Acesso à IC segundo o vínculo do estudante com bacharelado e licenciatura

Vínculo	N	% que fez IC
Bacharelado e licenciatura	12.592	17,2%
Sem vínculo registrado	8.956	15,8%
Somente bacharelado	76.156	13,7%
Somente licenciatura	8.099	7,5%

Estudantes vinculados apenas à licenciatura realizam IC em proporção pouco acima da metade da dos vinculados apenas ao bacharelado. A leitura mais provável não é de desigualdade, mas de

desenho: a licenciatura forma professores, e a iniciação científica não faz parte do que se espera dessa trajetória. Mas o efeito prático é que uma porta para a pós-graduação está estatisticamente mais fechada para quem entrou pela formação docente — e vale notar que essa é, na USP, a modalidade com maior concentração de estudantes noturnos e trabalhadores.

4.3 A estrutura institucional contra as características individuais

A amplitude entre unidades sugere que o lugar em que o estudante entra importa. Quanto? Uma forma direta de responder é comparar o poder explicativo de um modelo que só conhece a unidade do estudante com o de um modelo que só conhece suas características socioeconômicas.

Tabela 6: Poder explicativo de cada bloco de informação, isoladamente

O que o modelo conhece	Pseudo-R ²
Apenas a área do conhecimento (9 categorias)	0.040
Apenas a unidade de ingresso (48 categorias)	0.073
Apenas as características do estudante (o modelo do estudo anterior)	0.057

O resultado é desconfortável para a literatura de desigualdade de oportunidades educacionais, inclusive para o nosso estudo anterior. **Saber apenas em qual das 48 unidades o estudante entrou explica mais da variação individual em fazer IC do que saber sua renda, raça, escolaridade dos pais, idade, turno, vínculo com trabalho e forma de sustento, todos juntos.** A oferta desigual de oportunidades entre unidades é um fato estrutural que antecede — e supera — a seleção de quem as ocupa.

5 Quem faz IC na USP

O estudo anterior descreveu quem faz IC na FFLCH através de um conjunto de tabelas e figuras. Reproduzi-las na universidade inteira dá ao leitor a mesma base descritiva com que o argumento anterior foi construído, e permite ver, item a item, onde a USP se afasta da unidade.

5.1 A expansão da política, e a censura das coortes recentes

A série revela duas coisas. A primeira é substantiva: a FFLCH parte de um patamar muito mais baixo que o da universidade em 2010 e converge para ele ao longo da década, alcançando a média da USP a partir de 2016. A expansão da política de IC no período foi, na FFLCH, mais intensa que na universidade como um todo.

A segunda é metodológica. A proporção despenca a partir de 2019 e chega a menos de 2% na coorte de 2022 — não porque o acesso tenha colapsado, mas porque quem ingressou em 2021 ou 2022 ainda não teve tempo de iniciar uma IC antes do fim do período observado. São coortes **censuradas à direita**, e incluí-las nas descritivas subestima o acesso.

Adotamos por isso o mesmo desenho do estudo anterior: **as descritivas usam as coortes de 2010 a 2018**, que tiveram ao menos quatro anos de observação; **o modelo usa 2010 a 2022**, que é a amostra do artigo anterior, para que os coeficientes sejam diretamente comparáveis. O modelo controla o ano de ingresso, e a seção de robustez mostra o efeito de estimá-lo nas duas janelas.

5.2 O questionário socioeconômico

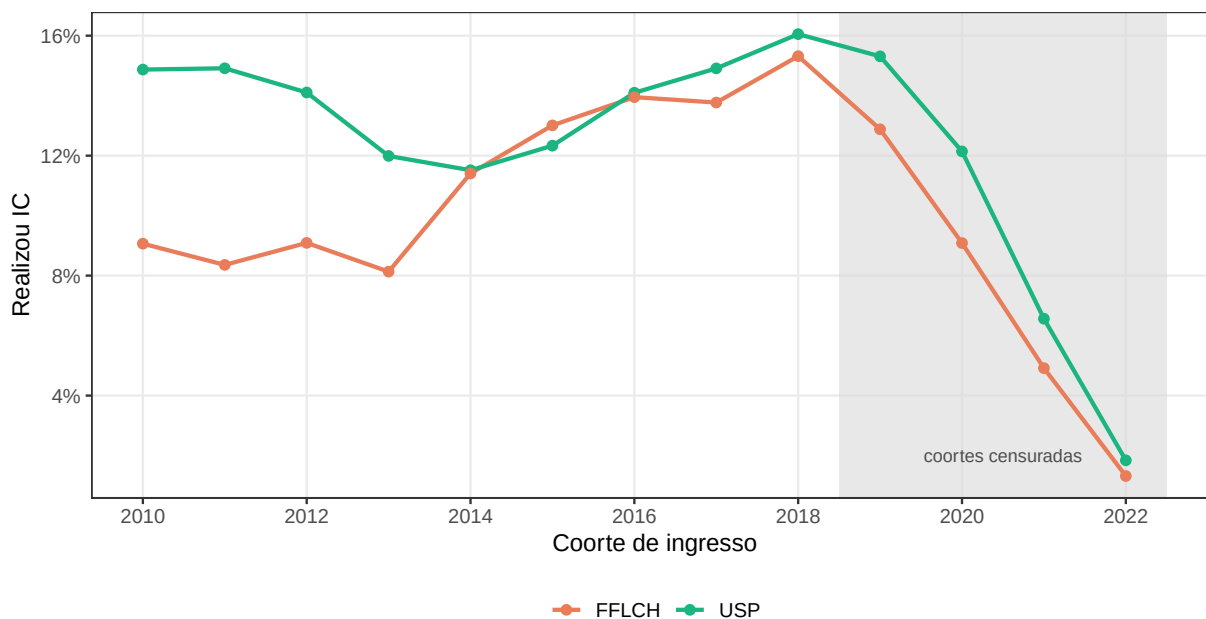


Figura 4: Proporção que realizou IC por coorte de ingresso, USP e FFLCH. As coortes de 2019 em diante estão censuradas: ainda não tiveram tempo de iniciar uma IC dentro do período observado.

Tabela 7: Proporção de respostas para cada questão do QASE, USP e FFLCH

Questão do QASE	USP	FFLCH
Estado civil	91,18%	87,71%
Onde cursou o ensino fundamental	93,90%	92,88%
Onde cursou o ensino médio	97,23%	97,96%
Tipo de ensino médio concluído	97,23%	97,96%
Renda familiar mensal	96,81%	97,77%
Pessoas que contribuem para a renda	96,38%	96,33%
Pessoas que vivem da renda	97,23%	97,96%
Exerce atividade remunerada	93,08%	91,18%
Instrução do responsável 1	96,26%	96,71%
Instrução do responsável 2	96,37%	96,91%
Ocupação do principal contribuinte	2,52%	4,71%
Como pretende se manter	84,18%	83,50%
Participação no INCLUSP	0,00%	0,00%

O padrão de preenchimento da USP é praticamente o da FFLCH, o que é esperado: o questionário é o mesmo e a taxa de resposta depende do desenho do instrumento, não da unidade. Duas questões seguem inutilizáveis — a ocupação do principal contribuinte, com pouco mais de 16% de respostas, e o INCLUSP, sem nenhuma.

5.3 De onde vêm as bolsas

Tabela 8: Projetos de IC por fonte de fomento, coortes 2010–2018

Fonte de fomento	Projetos	%
PIBIC	8.447	45,89%

Tabela 8: Projetos de IC por fonte de fomento, coortes 2010–2018

Fonte de fomento	Projetos	%
Sem fomento	3.106	16,87%
Institucional	2.903	15,77%
USP - Programa Unificado de Bolsas	774	4,21%
FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado d	605	3,29%
PIBITI	523	2,84%
Sem informação sobre fomento	481	2,61%
Unidade USP	479	2,60%
Santander	361	1,96%
CNPq Cota Pesquisador	239	1,30%
Reitoria USP	214	1,16%
Fundações	157	0,85%
Convênios	78	0,42%
PIBITI-USP	39	0,21%

Aqui a USP e a FFLCH divergem de modo relevante. Na universidade, o PIBIC responde por perto da metade dos projetos registrados; na FFLCH, o artigo anterior encontrou pouco mais de um quarto, com a maior fatia sendo de projetos **sem fomento** — isto é, IC feita sem bolsa. A leitura mais direta é que a pesquisa não remunerada tem peso muito maior nas humanidades, o que significa que o mesmo rótulo, “fazer IC”, designa experiências materialmente distintas conforme a área. Essa é mais uma razão para não tratar a IC como um bem homogêneo.

5.4 O perfil de quem faz IC

Tabela 9: Proporção que realizou IC segundo idade, trabalho, sustento e raça, USP e FFLCH

Dimensão	Categoria	USP	FFLCH
Idade no vestibular	18 anos ou menos	17,1%	18,6%
Idade no vestibular	19 anos	16,3%	15,3%
Idade no vestibular	20 e 21 anos	15,5%	13,5%
Idade no vestibular	22 a 24 anos	11,6%	9,7%
Idade no vestibular	25 anos ou mais	4,9%	4,8%
Atividade remunerada	Não trabalha	16,1%	14,6%
Atividade remunerada	Eventualmente	11,1%	11,6%
Atividade remunerada	Em tempo parcial	9,5%	9,7%
Atividade remunerada	Em tempo integral	5,1%	5,0%
Pretensão de sustento	Suporte da família	15,6%	14,7%
Pretensão de sustento	Por conta própria	5,2%	5,5%
Pretensão de sustento	Com bolsa e apoio da família	18,0%	17,7%
Pretensão de sustento	Com trabalho e apoio da família	9,4%	9,6%
Pretensão de sustento	Outros	11,3%	10,5%
Raça/cor	Brancos	14,3%	11,4%
Raça/cor	PPI	12,4%	11,4%
Período do curso	diurno	16,5%	14,8%
Período do curso	noturno	8,7%	8,1%

O gradiente que o estudo anterior encontrou reaparece na universidade inteira, e mais acentuado. A proporção que faz IC cai monotonicamente com a idade de ingresso e com a intensidade do

trabalho; estudantes que pretendiam se manter por conta própria fazem IC em fração da taxa dos que contavam com bolsa e apoio familiar. Nenhuma dessas relações é peculiar às humanidades.

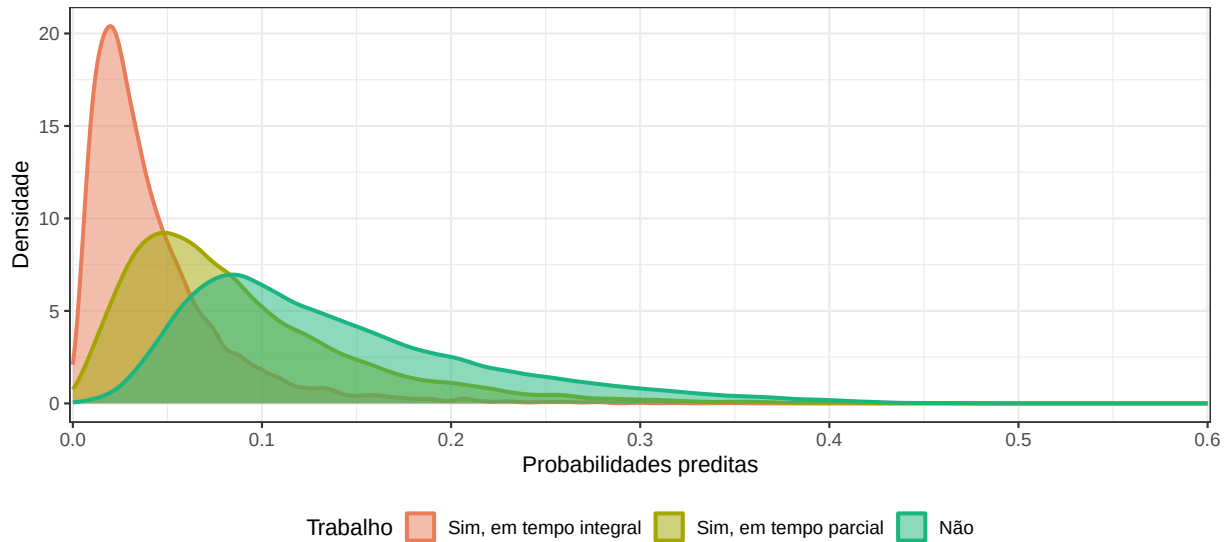


Figura 5: Densidade das probabilidades previstas de realizar IC, conforme o vínculo com o trabalho e a pretensão de sustento

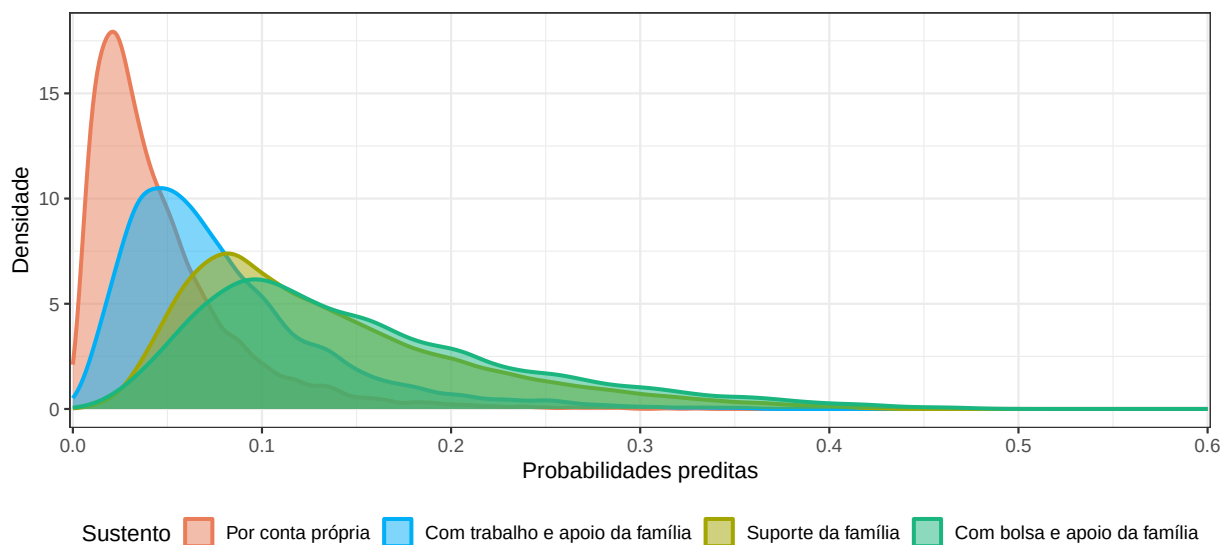


Figura 6: Densidade das probabilidades previstas de realizar IC, conforme o vínculo com o trabalho e a pretensão de sustento

6 A especificação da FFLCH aplicada à USP

Mantemos a especificação do estudo anterior intacta. Se mudássemos o modelo junto com a amostra, não saberíamos qual das duas mudanças explica a diferença.

Tabela 10: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de realizar IC, em pontos percentuais

Efeito	FFLCH	USP
ano: +1 desvio-padrão	-1.73	-2.80
idade: +1 desvio-padrão	-3.46	-2.87

Tabela 10: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de realizar IC, em pontos percentuais

Efeito	FFLCH	USP
sexo: M (vs F)	-0.12	-3.13
raça: PPI (vs Brancos)	-1.18	-1.73
educ_resp: EM completo (vs EF incompleto)	+0.39	-0.28
educ_resp: ES completo (vs EF incompleto)	+0.59	-0.40
sfmtct: +1 desvio-padrão	-1.20	-0.77
trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-2.35	-3.73
trabalho: Sim, em tempo parcial (vs Não)	+0.25	-1.25
sustento: Por conta própria (vs Suporte da família)	-2.89	-3.28
sustento: Com bolsa e apoio da família (vs Suporte da família)	+2.26	+1.75
sustento: Com trabalho e apoio da família (vs Suporte da família)	-2.64	-2.23
sustento: Outros (vs Suporte da família)	+1.54	-0.36
periodo: noturno (vs diurno)	-2.72	-3.06
class_carreira: +1 desvio-padrão	-1.21	-1.89

Três leituras.

O mecanismo do trabalho se confirma, e se fortalece. Trabalhar em tempo integral ao prestar o vestibular reduz a probabilidade de fazer IC em 3.73 pontos percentuais na USP, contra 2.35 na FFLCH. Pretender se sustentar por conta própria e estudar no período noturno seguem na mesma direção, também com efeitos maiores. O argumento central do estudo anterior não era um artefato da unidade analisada.

As características de origem seguem fracas — e a escolaridade dos pais muda de sinal. Renda per capita e raça continuam com efeitos pequenos. A escolaridade do responsável, que na FFLCH tinha sinal positivo e não significativo, na USP passa a negativa: filhos de pais com ensino superior fazem *menos* IC, não mais. É um resultado contraintuitivo que merece investigação própria, e que reforça a leitura de que, dentro de uma universidade seletiva, a origem opera de modo distinto do que opera no acesso a ela.

O sexo, invisível na FFLCH, aparece na USP. Na FFLCH o efeito de ser homem é -0.12 ponto percentual — indistinguível de zero. Na USP é -3.13 pontos. Como o modelo já inclui efeitos fixos de área, isso não é composição: não se trata de homens estarem concentrados em áreas com pouca IC. Dentro da mesma área, homens fazem menos IC que mulheres.

7 O mesmo modelo, área por área

Confirmar o mecanismo em agregado não garante que ele opere em toda parte. Se o trabalho for o obstáculo dominante em Humanas e irrelevante em Saúde, o achado anterior descreve um tipo de área, não a universidade.

Tabela 11: Efeitos marginais médios por área, em pontos percentuais

Área	N	Trab. integral	Sust. próprio	No- turno	Ho- mem	PPI	Renda p/c	Pais c/ ES
C. da Saúde	16.061	-4.6	-6.6	-1.6	-6.8	-2.8	-1.0	-0.5
C. Biológicas	1.631	-2.4	-1.5	-10.5	-1.7	-3.0	-1.1	-1.8
C. Agrárias	8.213	-6.1	-4.5	+0.7	-8.1	-3.2	-1.7	-1.8
Engenharias	13.757	-0.9	-1.4	-3.1	-3.8	-2.0	-0.4	-2.4

Tabela 11: Efeitos marginais médios por área, em pontos percentuais

Área	N	Trab. integral	Sust. próprio	No- turno	Ho- mem	PPI	Renda p/c	Pais c/ ES
C. Humanas	19.430	-2.6	-3.0	-3.4	-0.1	-1.2	-1.2	+0.6
C. Exatas e da Terra	14.256	-3.8	-3.2	-4.7	-2.5	-1.7	-0.4	+1.7
C. Sociais Aplicadas	17.791	-2.0	-1.4	-2.9	-3.1	-0.3	-0.6	-0.5
Multidisciplinar	16.061	-4.1	-1.8	-2.2	-0.6	-1.6	+0.1	-0.6
Letras e Artes	4.130	+0.2	-2.8	-3.4	-0.6	-0.1	+0.0	-1.9

A tabela responde à pergunta, e a resposta tem duas partes.

Tabela 12: O fator de maior efeito em cada área

Área	N	Fator	Efeito (pp)
Ciências da Saúde	16.061	sexo: M (vs F)	-6.8
Ciências Biológicas	1.631	periodo: noturno (vs diurno)	-10.5
Ciências Agrárias	8.213	sexo: M (vs F)	-8.1
Engenharias	13.757	sexo: M (vs F)	-3.8
Ciências Humanas	19.430	periodo: noturno (vs diurno)	-3.4
Ciências Exatas e da Terra	14.256	periodo: noturno (vs diurno)	-4.7
Ciências Sociais Aplicadas	17.791	sexo: M (vs F)	-3.1
Multidisciplinar	16.061	trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-4.1
Linguística, Letras e Artes	4.130	periodo: noturno (vs diurno)	-3.4

A primeira parte confirma o estudo anterior. O trabalho supera a maior das características de origem em 6 das 9 áreas. A hierarquia que encontramos na FFLCH — o tempo importa mais que a origem — não é uma peculiaridade daquela unidade.

A segunda parte o qualifica. Trabalhar em tempo integral é o fator de maior efeito em apenas 1 das 9 áreas. Nas demais, quem carrega o mecanismo é o **período noturno** (4 áreas) ou o **sexo** (4 áreas).

O período noturno é, plausivelmente, a mesma restrição por outro nome: o estudante que trabalha se matricula à noite, e o turno capta a restrição de tempo de forma mais completa que a pergunta do questionário, respondida ainda no vestibular. Nesse sentido, a leitura do estudo anterior se sustenta com folga: em oito das nove áreas, o fator dominante é uma medida de disponibilidade de tempo.

O sexo é outra história. Em Ciências Agrárias, da Saúde e Engenharias, ser homem reduz a probabilidade de fazer IC entre três e oito pontos percentuais — efeito maior que o de qualquer característica de origem, e maior que o do próprio trabalho. Como os modelos são estimados dentro de cada área, não se trata de segregação horizontal entre carreiras. É algo que acontece dentro das mesmas unidades. Nosso desenho não permite distinguir entre as explicações possíveis — diferenças de desempenho acadêmico, de disponibilidade para atividades não remuneradas, de relação com os orientadores, ou de custo de oportunidade no mercado de trabalho para essas formações. Registramos o padrão e o deixamos como pergunta.

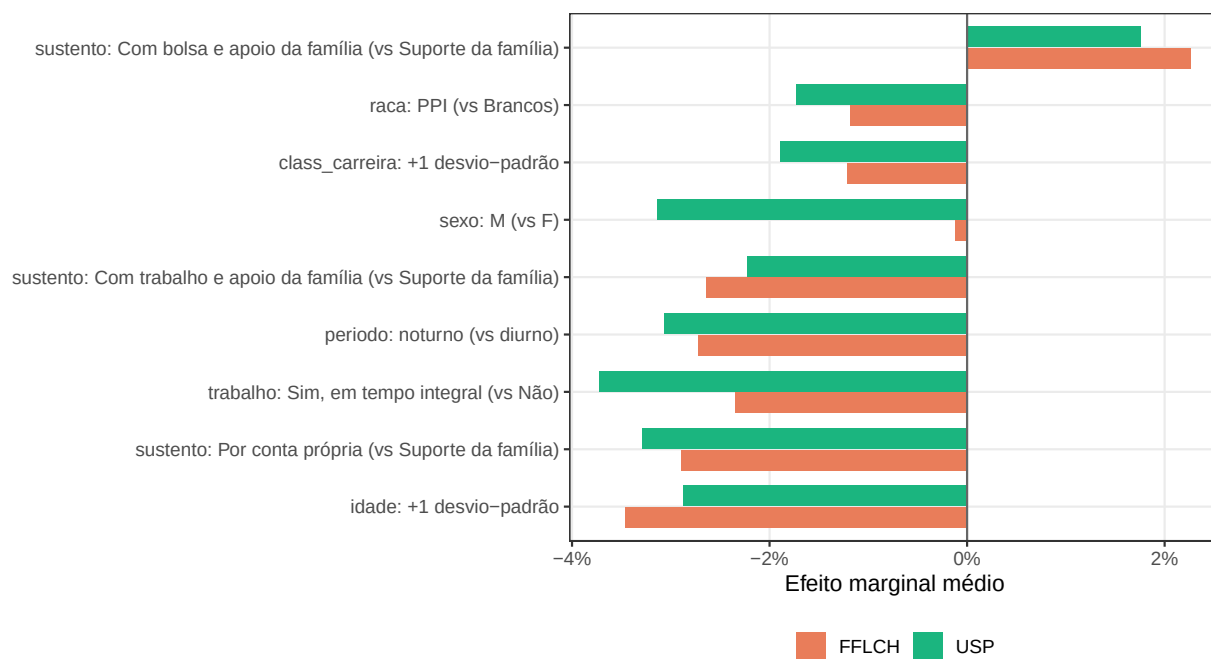


Figura 7: Os maiores efeitos marginais médios: FFLCH e USP lado a lado

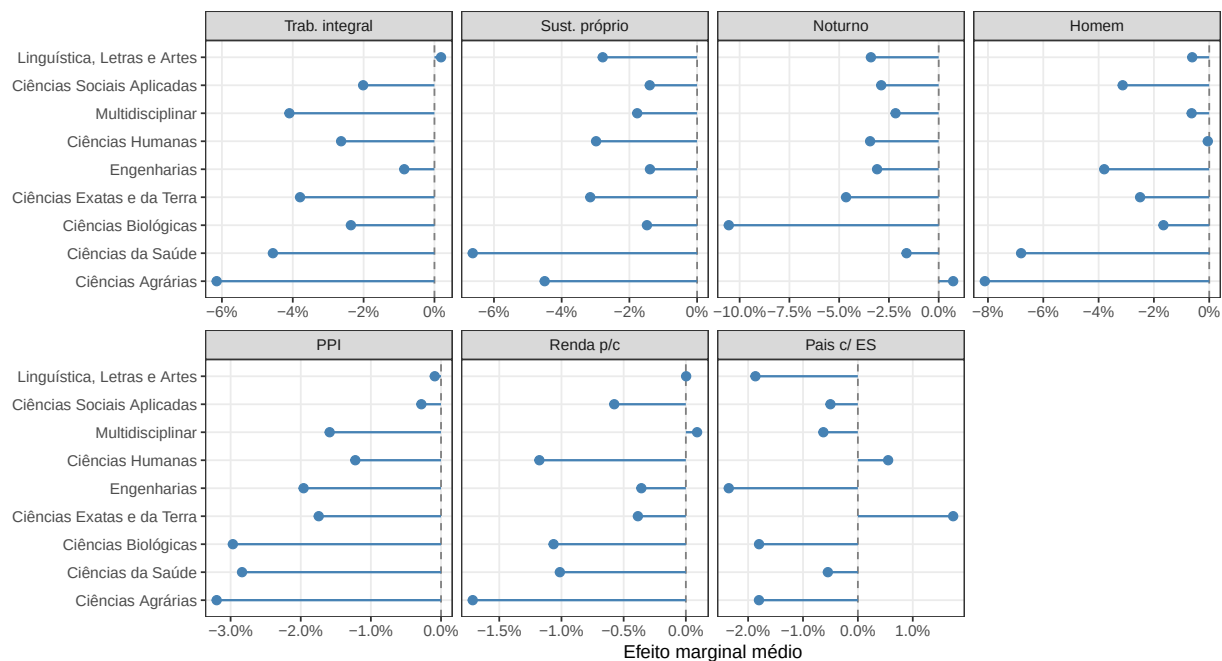


Figura 8: O mesmo efeito, área por área

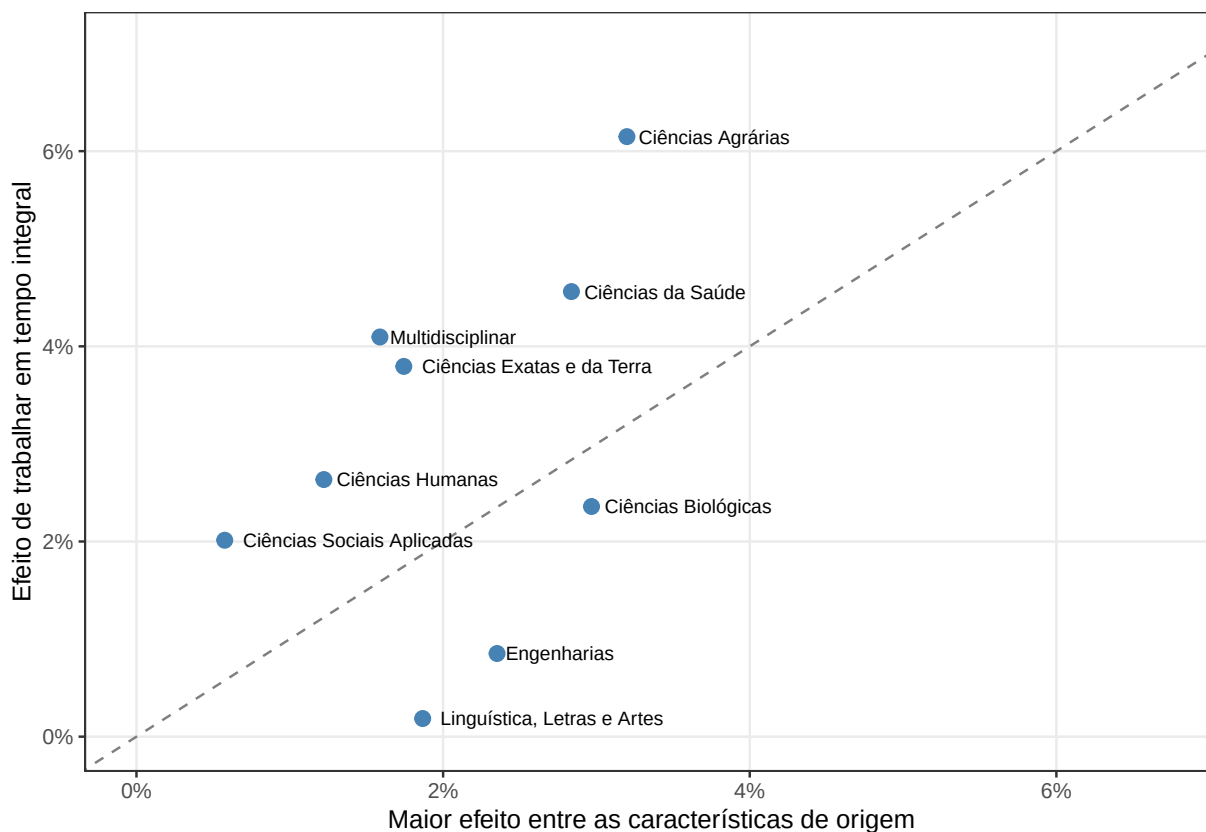


Figura 9: Trabalho contra origem social: acima da diagonal, o trabalho pesa mais

8 Robustez: as duas janelas de coorte

O modelo é estimado nas coortes de 2010 a 2022, a mesma janela do estudo anterior. Como as coortes de 2019 em diante estão censuradas, cabe verificar se os resultados dependem dessa escolha.

Tabela 13: Efeitos marginais médios nas duas janelas de coorte, em pontos percentuais

Efeito	2010–2022	2010–2018
Homem	-3.13	-3.94
PPI	-1.73	-0.98
Pais c/ ES	-0.40	-0.22
Renda p/c	-0.77	-0.97
Trab. integral	-3.73	-3.87
Sust. próprio	-3.28	-3.01
Noturno	-3.06	-3.46

Nenhuma conclusão depende da janela, e as diferenças vão todas na mesma direção: a de reforçar o que argumentamos.

Os efeitos do trabalho e do sustento são praticamente idênticos nas duas janelas. Os do sexo e do turno noturno ficam **maiores** sem as coortes censuradas. E os das características de origem — raça e escolaridade dos responsáveis — ficam **menores**: o efeito de ser PPI cai de $-1,73$ para $-0,98$ ponto percentual, e o de ter responsável com ensino superior, de $-0,40$ para $-0,22$. Ou seja, na janela plenamente observada a distância entre o peso do tempo e o peso da origem é

ainda maior do que a que reportamos. Se a censura introduz viés, ele atenua nossos resultados em vez de produzi-los.

O mesmo vale para o achado central sobre a estrutura institucional: o pseudo- R^2 de um modelo que conhece apenas a unidade de ingresso sobe de 0,063 para 0,073 quando as coortes censuradas são excluídas, enquanto o do modelo individual permanece em torno de 0,056. A dominância da oferta sobre as características individuais é maior, não menor, nas coortes plenamente observadas.

9 Considerações finais

Estendemos à USP inteira um modelo construído para uma de suas unidades, e as três respostas não são as que esperávamos.

Antes das três, uma leitura teórica do conjunto. Se a Iniciação Científica é um caso de diferenciação qualitativa dentro de um nível de ensino — desigualdade efetivamente mantida, na formulação de Lucas (2001) —, nossos resultados sugerem que essa diferenciação não é primariamente um produto de seleção. Ela está inscrita na estrutura de oferta antes de qualquer estudante disputá-la. A literatura sobre estratificação horizontal costuma operacionalizar a distribuição desigual entre cursos e instituições como resultado de escolhas e recursos individuais (Gerber; Cheung, 2008; Carvalhaes; Ribeiro, 2019); o que medimos aqui é que, no caso da IC, a estrutura pesa mais que a seleção. Isso não contradiz aquela literatura, mas desloca a pergunta: antes de perguntar quem consegue o recurso, é preciso perguntar onde ele existe.

A primeira é que a heterogeneidade institucional supera tudo o que estávamos medindo. A proporção de estudantes que fazem IC vai de 2,7% a 36,1% entre unidades, e a unidade de ingresso, sozinha, explica mais da variação individual do que o conjunto das características socioeconômicas. Um estudo de desigualdade de oportunidades educacionais que olhe apenas para os atributos dos indivíduos está medindo a menor das duas fontes de variação. A oferta de IC é desigual antes de qualquer seleção de quem a ocupa — e essa desigualdade é uma decisão institucional, não um resultado agregado de escolhas individuais.

A segunda é que o mecanismo do tempo se confirma e se fortalece. Na USP inteira os efeitos de trabalhar, de se sustentar sozinho e de estudar à noite são maiores que na FFLCH, e superam as características de origem em seis das nove áreas. Em oito das nove, o fator dominante é uma medida de disponibilidade de tempo. O achado do estudo anterior generaliza.

A terceira é que apareceu o que não estávamos procurando. O sexo, irrelevante na FFLCH, é o maior efeito em quatro áreas — e sempre na mesma direção, com homens fazendo menos IC. Um estudo desenhado para testar a origem social encontrou um padrão de gênero que ele não sabe explicar. Fica registrado para quem quiser persegui-lo.

Duas limitações herdadas do estudo anterior permanecem e pesam mais aqui. Não temos indicador de desempenho acadêmico, e a classificação na carreira no vestibular é um proxy pobre — especialmente ao comparar áreas cujos processos seletivos têm concorrências muito diferentes. E o sub-registro de bolsas fora do CNPq no sistema Atena não é uniforme entre áreas: se as unidades das ciências experimentais registram melhor suas bolsas FAPESP do que as de humanidades, parte da diferença que atribuímos à área é diferença de registro. Não temos como quantificar esse viés com os dados disponíveis, e ele é a primeira coisa que um estudo seguinte deveria enfrentar.

Referências

BREEN, R.; JONSSON, J. O. Inequality of Opportunity in Comparative Perspective — Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility. **Annual Review of Sociology**, v.

31, p. 223–243, 2005.

CANAAN, M. G.; NOGUEIRA, M. A. Bens em disputa no campo universitário: o efeito de fatores socioeconômicos e culturais no acesso à bolsa de iniciação científica. *In*: MASSI, L.; QUEIROZ, S. L. (org.). **Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade no ensino superior brasileiro**. São Paulo: UNESP, 2015. p. 61–89.

CARVALHAES, F.; RIBEIRO, C. A. C. Estratificação horizontal da educação superior no Brasil: desigualdades de classe, gênero e raça em um contexto de expansão educacional. **Tempo Social**, v. 31, n. 1, p. 195–233, 2019.

COMIN, A. A.; BARBOSA, R. Trabalhar para estudar: sobre a pertinência da noção de transição escola-trabalho no Brasil. **Novos Estudos CEBRAP**, v. 91, p. 75–95, 2011.

GERBER, T. P.; CHEUNG, S. Y. Horizontal Stratification in Postsecondary Education: Forms, Explanations, and Implications. **Annual Review of Sociology**, v. 34, p. 299–318, 2008.

LUCAS, S. R. Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects. **American Journal of Sociology**, v. 106, n. 6, p. 1642–1690, 2001.

MANÇANO, T.; ALCANTARA, V. Quem faz Iniciação Científica? Um estudo sobre as desigualdades socioeconômicas no acesso à Iniciação Científica FFLCH-USP (2010–2022). Pacote de replicação disponível em: <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-na-FFLCH>.

MARE, R. D. Social Background and School Continuation Decisions. **Journal of the American Statistical Association**, v. 75, n. 370, p. 295–305, 1980.

MASSI, L.; QUEIROZ, S. L. **Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade no ensino superior brasileiro**. São Paulo: Editora UNESP, 2015.

RAFTERY, A. E.; HOUT, M. Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921–75. **Sociology of Education**, v. 66, n. 1, p. 41–62, 1993.

RIBEIRO, C. A. C.; CARVALHAES, F. Estratificação e mobilidade social no Brasil: uma revisão da literatura na sociologia de 2000 a 2018. p. 1–46, 2020.

SENKEVICS, A. *et al.* Decomposing Heterogeneity in Inequality of Educational Opportunities: Family Income and Academic Performance in Brazilian Higher Education. **Sociological Science**, v. 11, p. 854–885, 2024.

Ambiente computacional

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)
```

```
Matrix products: default
LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
[1] LC_COLLATE=English_United States.utf8
[2] LC_CTYPE=English_United States.utf8
[3] LC_MONETARY=English_United States.utf8
[4] LC_NUMERIC=C
```

```
[5] LC_TIME=English_United States.utf8
```

```
time zone: America/Sao_Paulo
```

```
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
```

```
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
```

```
other attached packages:
```

```
[1] broom_1.0.13  arrow_24.0.0  scales_1.4.0  ggplot2_4.0.3 writexl_1.5.4
```

```
[6] readxl_1.5.0  tidyr_1.3.2   dplyr_1.2.1   here_1.0.2
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
```

```
[1] bit_4.6.0          gtable_0.3.6      jsonlite_2.0.0     compiler_4.6.0
[5] tidyselect_1.2.1   tinytex_0.59      assertthat_0.2.1   yaml_2.3.12
[9] fastmap_1.2.0      R6_2.6.1          labeling_0.4.3     generics_0.1.4
[13] knitr_1.51         backports_1.5.1   tibble_3.3.1       rprojroot_2.1.1
[17] tzdb_0.5.0         pillar_1.11.1     RColorBrewer_1.1-3 rlang_1.2.0
[21] xfun_0.57          S7_0.2.2          bit64_4.8.0        otel_0.2.0
[25] cli_3.6.6          withr_3.0.2       magrittr_2.0.5     digest_0.6.39
[29] grid_4.6.0         lifecycle_1.0.5   vctrs_0.7.3        evaluate_1.0.5
[33] glue_1.8.1         farver_2.1.2      cellranger_1.1.0   rmarkdown_2.31
[37] purrr_1.2.2        tools_4.6.0       pkgconfig_2.0.3    htmltools_0.5.9
```